

Лабораторная работа 13

Работа с файлами средствами C++

Задачи для самостоятельного решения

1. Написать программу, заполняющую двумерный массив случайными числами и сохраняющую его в текстовый файл. Размерность массива и имя файла запрашивать у пользователя. Выполнять проверку корректности введенного имени.
2. Создать файл "file1.txt", компонентами которого являются элементы одномерного массива М. Переписать из файла "file1.txt" в файл "file2.txt" все компоненты, которые стоят на четных местах. Вывести на экран содержимое файла "file2.txt".
3. Создать текстовые файлы f и g, компонентами которых являются случайные целые числа. Записать в файл h сначала компоненты файла f, а затем компоненты файла g с сохранением порядка.
4. Создать текстовый файл, содержащий любое арифметическое выражение, например, $(2x+3y)*((x+y)-3(xy-4))+5$. Определить, совпадает ли в нем количество открывающихся и закрывающихся скобок, если нет, то каких скобок не хватает и сколько. Для тестирования программы иметь 3 вида файлов: без ошибок, больше открывающихся скобок "(" и больше закрывающихся скобок ")".
5. Пользователь вводит произвольный текст. В текстовый файл записать все слова так, чтобы каждое слово располагалось в отдельной строке. Если слова в исходном тексте повторяются, то в файле этому слову соответствует одна строка, в конце которой стоит количество повторений данного слова. Вывести на экран содержимое полученного файла.
6. Имеется текстовый файл. Определить, есть ли в данном файле заданное слово. Слово вводится с клавиатуры.
7. В файле длиной 32 байта хранится некое сообщение. Записать в начало файла контрольную сумму, полученную с помощью операции XOR всех байтов файла, чтобы при этом сообщение сохранилось.

$$\text{CRC} = \text{байт1 XOR байт2 XOR ... XOR байт32}$$